

187342, Российская Федерация, Ленинградская область,
м.р-н Кировский, г.п. Кировское, г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, оф. 4
e-mail: info@kamss.net

ИНН/КПП 4238021798/470601001, р/сч 407 028 102 230 700 020 48
Новосибирский филиал АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 301 018 106 000 000 007 74, БИК 045004774

Исх. № 0359 от 24.06.2026г.

Генеральному директору
АО «Развитие»
М.Л. Владимирскому

Уважаемый Михаил Леонидович!

Настоящим письмом выражаем Вам своё уважение, а также сообщаем следующее:

При проведении сервисных работ по заявкам «Диагностика ДВС» от 02.06.2026, 03.06.2026 и 06.06.2026, сервисными механиками ООО «КАМСС-сервис» произведена диагностика двигателей Cummins QSK-50 работающих в составе автосамосвалов NHL NTE 200.

Информация о двигателях:

1. №33238517 шасси №82, дата ввода в эксплуатацию 22.11.2025, наработка на дату проведения работ 4509м.ч. В ходе эксплуатации до момента проведения работ по диагностике не было отмечено отказов двигателя связанных с неисправностью клапанов ГБЦ.
2. №33232853 шасси №46, дата ввода в эксплуатацию 23.02.2024, наработка на дату проведения работ 18754м.ч. Информация о наличии отказов двигателя связанных с неисправностью клапанов ГБЦ ходе эксплуатации до момента проведения работ по диагностике отсутствует.
3. №33230485 шасси №69 дата ввода в эксплуатацию 09.01.2025, наработка на дату проведения работ 11007м.ч. В ходе эксплуатации до момента проведения работ по диагностике было зафиксировано два случая отказов двигателя связанных с неисправностью клапанов ГБЦ 16.04.2026 и 23.05.2026.

В ходе диагностики на каждом двигателе выполнено:

1. Визуальный осмотр ДВС, а также осмотр впускных и выпускных трактов;
2. Подключение к модулям ЕСМ и анализ данных;
3. Проверка параметров работы ДВС при работе под нагрузкой;
4. Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов;
5. Осмотр ЦПГ при помощи видеоэндоскопа;
6. Проверка герметичности цилиндров при помощи пневмотестера;
7. Повторная проверка параметров работы ДВС при работе под нагрузкой после проведения технического обслуживания.

При первичной диагностике в ходе визуального осмотра двигателей выявлено наличие пылевых отложений во впускных трактах, что может указывать на потерю герметичности элементов воздухозабора, дефекты фильтрующих материалов или эксплуатацию техники в условиях повышенной запыленности с нарушением регламента технического обслуживания. Факт ослабления усилия затяжки хомутов на впускном тракте ДВС был зафиксирован на всех трех двигателях.

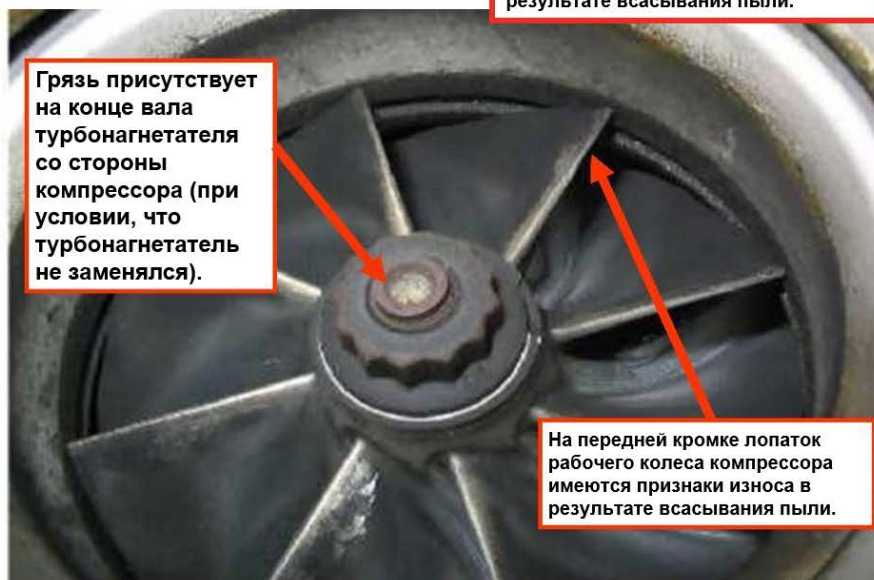
Состояние системы впуска двигателей, присутствие пылевых отложений, а также повреждения лопастей компрессорной крыльчатки.



Компания Cummins при исследовании причин отказов двигателей из-за попадания неотфильтрованного воздуха выпустила бюллетень с информацией о контрольных признаках, указывающих на наличие пыли во впускном тракте.



Контрольные признаки всасывания пыли



Датчик температуры на входе компрессора турбоагнетателя на переднем крае "отпескоструен" в результате всасывания пыли.

При попадании пыли в двигатель через впускной тракт в первую очередь повреждаются лопатки компрессорного колеса турбоагнетателей (ТКР). Из-за сколов на лопатках может быть нарушен баланс рабочего колеса, что в последствии может привести к выходу из строя ТКР. После прохождения компрессорной части ТКР пыль попадает в охладители наддувочного воздуха, частицы оседают на сердечниках охладителей постепенно загрязняя их, что в дальнейшем

негативно сказывается на смесеобразовании и может привести к снижению мощности двигателя. Попадая в камеру сгорания, пыль оседает на стенках цилиндров, что в свою очередь может привести к интенсивному абразивному износу рабочей поверхности гильз и поршневых колец. Также твердые частицы забивают пазы поршневых колец, что приводит к их залеганию, а, соответственно, к низкой компрессии в цилиндре, снижению мощности ДВС и резкому росту расхода моторного масла. Клапаны газораспределительного механизма также подвержены износу от воздействия пыли. Частицы пыли скапливаясь в местах контакта клапанов и сёдел образуют абразивную прослойку, которая непрерывно стачивает контактирующие металлические поверхности при каждом закрытии клапана.

В ходе дельнейших работ согласно ранее указанного плана было выполнено подключение диагностического оборудования к блокам управления двигателями (ЕСМ). Ниже представлены данные из блоков ЕСМ.

Коды неисправности ДВС QSK-50 №33238517 (шасси 82)

Блоками ЕСМ данного двигателя зафиксированы неактивные коды неисправности указывающие на остановку горячего двигателя, неисправность модуля ЕСМ, неисправность датчика давления во впускном коллекторе, датчика температуры отработавших газов цилиндра №11 и хаотичный характер или неправильность данных.

Customer Name :

170227104443

System Type :

QSK50/60 CM850/
CM2150/CM2850 MCRC/
K123M

ECM Code :

AQ60809.08

Engine Serial Number :

33238517

Unit Number :

Image Date :

02.06.2026 14:52:30

Software Phase :

19020116

Please select display option from the drop down list:

Total Engine Hours ▾ 004499:29:27

Active Fault

Most Recent Fault Codes

Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	1519	Inactive	654	Maintenance	Один или несколько модулей имеют неисправности самого низкого уровня серьезности - состояние сохраняется	003495:43:38	004497:35:37	1003:45:49	1:53:50
2	611	Inactive	31	None	Остановка горячего двигателя - состояние сохраняется	003502:00:36	004450:09:44	997:28:51	49:19:43

Customer Name :

Not Available

System Type :

QSK50/60 CM850/
CM2150/CM2850 MCRC/
K123M

ECM Code :

AR60193.16

Engine Serial Number :

33238517

Unit Number :

Not Available

Image Date :

02.06.2026 14:52:30

Software Phase :

19020116

Please select display option from the drop down list:

Total Engine Hours ▾ Not Available

Active Fault

Most Recent Fault Codes

Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	426	Inactive	80	None	Канал 1 сети J1939 - хаотичный характер или неправильность данных	003494:41:41	004499:29:27	Not Available	Not Available
2	626	Inactive	653	Maintenance	Малое отклонение температуры отработавших газов в цилиндре 11 - данные точные, но ниже нормы - самый низкий уровень серьезности	003495:43:37	004497:35:35	Not Available	Not Available
3	1386	Inactive	1	Maintenance	Цель датчика давления во впускном коллекторе 2 - напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цель низкого напряжения	004353:01:35	004353:01:35	Not Available	Not Available

Customer Name :

Not Available

System Type :

QSK50/60 CM850/
CM2150/CM2850 MCRC/
K123M

ECM Code :

AR60194.15

Engine Serial Number :

33238517

Unit Number :

Not Available

Image Date :

02.06.2026 14:52:30

Software Phase :

19020116

Please select display option from the drop down list:

Total Engine Hours ▾ Not Available

Active Fault

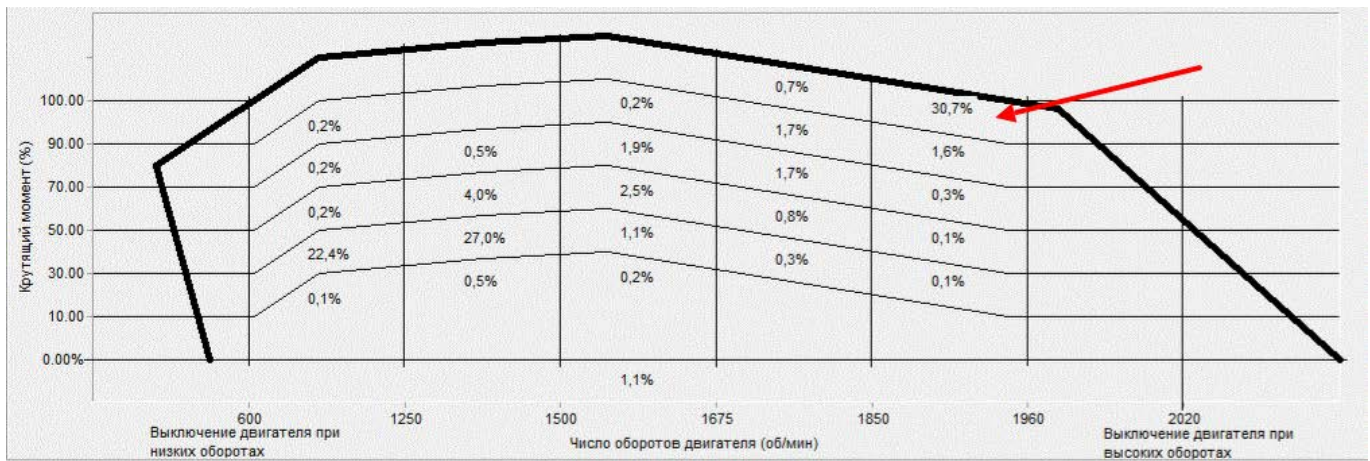
Most Recent Fault Codes

Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	426	Inactive	32	None	Канал 1 сети J1939 - хаотичный характер или неправильность данных	000000:00:00	000000:00:00	Not Available	Not Available
2	676	Inactive	847	Maintenance	Цель датчика температуры отработавших газов цилиндра 11 (A6) - напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цель низкого напряжения	000000:00:00	000000:00:00	Not Available	Not Available

Блоком ЕСМ не зафиксировано срабатывание критических кодов неисправности в разделе защита двигателя:

Customer Name : 170227104443		System Type : QSK50/60 CM850/CM2150/CM2850 MCRC/K123M		ECM Code : AQ60809.08		Engine Serial Number : 33238517				
Unit Number :		Image Date : 02.06.2026 14:52:30		Software Phase : 19020116		Export Current Feature Export All Features				
Total ECM Time : 004515:08:21										
Description				Fault Code	Value	Unit	Duration	ECM Time(Key On Time)	ECM Real Time	Time Since Fault
No data is available										

Согласно данным блока ЕСМ был зафиксирован относительно высокий процент работы двигателя в полную нагрузку, который составляет 30,7%.



Коды неисправности ДВС QSK-50 №33232853 (шасси 46):

Блоками ЕСМ данного двигателя зафиксированы неактивные коды неисправности, указывающие на остановку горячего двигателя, и хаотичный характер или неправильность данных.

Customer Name :	170227104443	System Type :	QSK50/60 CM850/ CM2150/CM2850 MCRC/ K123M	ECM Code :	AQ60809.07	Engine Serial Number :	33232853
Unit Number :		Image Date :	04.06.2026 14:51:00	Software Phase :	19020115	Export Current Feature	Export All Features
Please select display option from the drop down list:		Total Engine Hours	018743:47:32				
				Active Fault		Most Recent Fault Codes	

Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	611	Inactive	3	None	Остановка горячего двигателя - состояние сохраняется	018579:22:01	018743:47:32	164:25:31	0:00:00

Customer Name :	Not Available	System Type :	QSK50/60 CM850/ CM2150/CM2850 MCRC/ K123M	ECM Code :	AR60193.15	Engine Serial Number :	33232853
Unit Number :	Not Available	Image Date :	04.06.2026 14:51:00	Software Phase :	19020115	Export Current Feature	Export All Features
Please select display option from the drop down list:		Total Engine Hours	Not Available				
				Active Fault		Most Recent Fault Codes	

Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	426	Inactive	7	None	Канал 1 сети J1939 - хаотичный характер или неправильность данных	018514:04:08	018743:47:32	Not Available	Not Available

Customer Name :	Not Available	System Type :	QSK50/60 CM850/ CM2150/CM2850 MCRC/ K123M	ECM Code :	AR60194.14	Engine Serial Number :	33232853
Unit Number :	Not Available	Image Date :	04.06.2026 14:51:00	Software Phase :	19020115	Export Current Feature	Export All Features
Please select display option from the drop down list:		Total Engine Hours	Not Available				
				Active Fault		Most Recent Fault Codes	

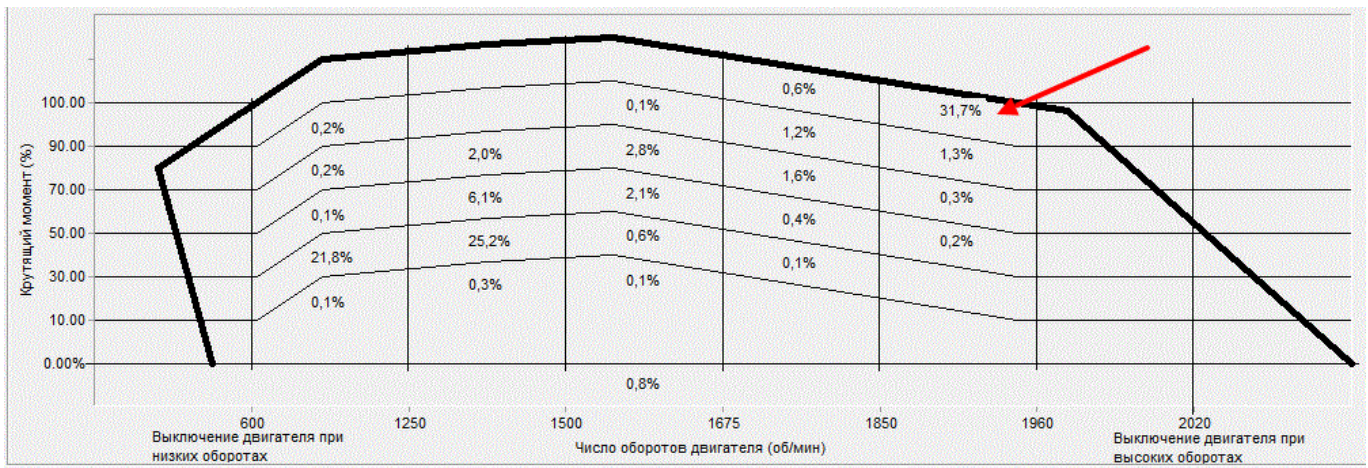
Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	426	Inactive	2	None	Канал 1 сети J1939 - хаотичный характер или неправильность данных	000000:00:00	000000:00:00	Not Available	Not Available

Блоком ЕСМ зафиксировано срабатывание критических кодов неисправности в разделе защита двигателя указывающих на высокую температуру ОЖ, высокую температуру во впускных коллекторах и перепад давления в масляном фильтре.

Customer Name :	170227104443	System Type :	QSK50/60 CM850/ CM2150/CM2850 MCRC/ K123M	ECM Code :	AQ60809.07	Engine Serial Number :	33232853
Unit Number :		Image Date :	04.06.2026 14:51:00	Software Phase :	19020115	Export Current Feature	Export All Features
						Total ECM Time :	
						018827:01:33	

Description	Fault Code	Value	Unit	Duration	ECM Time(Key On Time)	ECM Real Time	Time Since Fault
Температура охлаждающей жидкости - данные точные, но выше нормы - средний уровень серьезности	146	100.7	°C	000000:00:26	016069:38:14	Не задано	2757:23:19
	146	100.0	°C	000000:00:12	015881:55:04	Не задано	2945:06:29
	146	100.4	°C	000000:00:18	015750:45:05	Не задано	3076:16:28
	146	100.8	°C	000000:00:20	013588:15:40	Не задано	5238:45:53
	146	101.2	°C	000000:00:33	011548:06:26	Не задано	7278:55:07
Температура во впускном коллекторе 1 - данные точные, но выше нормы - средний уровень серьезности	488	88		000000:01:32	015750:45:23	Не задано	3076:16:10
Перепад давления на масляном фильтре - данные точные, но выше нормы - средний уровень серьезности	1362	379.5	кПа	000000:01:28	018575:59:45	Не задано	251:01:48
Температура во впускном коллекторе 4 - данные точные, но выше нормы - средний уровень серьезности	1986	89		000000:01:33	015750:45:22	Не задано	3076:16:11

Согласно данным блока ЕСМ был зафиксирован относительно высокий процент работы двигателя в полную нагрузку, который составляет 31,7%.



Коды неисправности ДВС QSK-50 №33230485 (шасси 69)

Блоками ЕСМ данного двигателя зафиксированы неактивные коды неисправности, указывающие некорректно выполняющуюся процедуру отключения питания с двигателя, на остановку горячего двигателя, неисправность модуля ЕСМ, и высокую температуру отработавших газов цилиндров №14 и №16.

Customer Name :

170227104443

System Type :

QSK50/60 CM850/
CM2150/CM2850
MCRS/K132M/K140M

ECM Code :

AQ60809.07

Engine Serial Number :

33230485

Unit Number :

Image Date :

06.06.2026 11:52:47

Software Phase :

19020115

Export Current Feature

Export All Features

Please select display option from the drop down list:

Total ECM Time

011058:18:14

Active Fault

Most Recent Fault Code

Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	1117	Inactive	1	None	Пропадание питания при установке пускового выключателя в положение ВКЛ.- хаотичный характер или ошибочность данных	011047:51:48	011047:51:48	10:26:26	10:26:26
2	611	Inactive	18	None	Остановка горячего двигателя - состояние сохраняется	010810:20:21	011055:11:37	247:57:52	3:06:36
3	1519	Inactive	48	Maintenance	Один или несколько модулей имеют неисправности самого низкого уровня серьезности - состояние сохраняется	010807:25:35	011054:00:19	250:52:39	4:17:54
4	1518	Inactive	3	Amber	Один или несколько модулей имеют неисправности среднего уровня серьезности - состояние сохраняется	010959:50:21	011011:08:54	98:27:53	47:09:19
5	197	Inactive	1	Amber	Уровень охлаждающей жидкости - данные точные, но ниже нормы - средний уровень серьезности	010971:33:56	010971:33:56	86:44:17	86:44:17

Customer Name :

Not Available

System Type :

QSK50/60 CM850/
CM2150/CM2850 MCRS/
K123M

ECM Code :

AR60194.14

Engine Serial Number :

33230485

Unit Number :

Not Available

Image Date :

06.06.2026 14:52:47

Software Phase :

19020115

Export Current Feature

Export All Features

Please select display option from the drop down list:

Total Engine Hours

Not Available

Active Fault

Most Recent Fault Codes

Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	1117	Inactive	1	None	Пропадание питания при установке пускового выключателя в положение ВКЛ.- хаотичный характер или ошибочность данных	000000:00:00	000000:00:00	Not Available	Not Available
2	426	Inactive	2	None	Канал 1 сети J1939 - хаотичный характер или неправильность данных	000000:00:00	000000:00:00	Not Available	Not Available
3	672	Active	1609	Maintenance	Цель датчика температуры отработавших газов цилиндра 3 (A2)- напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цель низкого напряжения	000000:00:00	000000:00:00	Not Available	Not Available

Customer Name :

Not Available

System Type :

QSK50/60 CM850/
CM2150/CM2850 MCRS/
K123M

ECM Code :

AR60193.14

Engine Serial Number :

33230485

Unit Number :

Not Available

Image Date :

06.06.2026 14:52:47

Software Phase :

19020115

Export Current Feature

Export All Features

Please select display option from the drop down list:

Total Engine Hours

Not Available

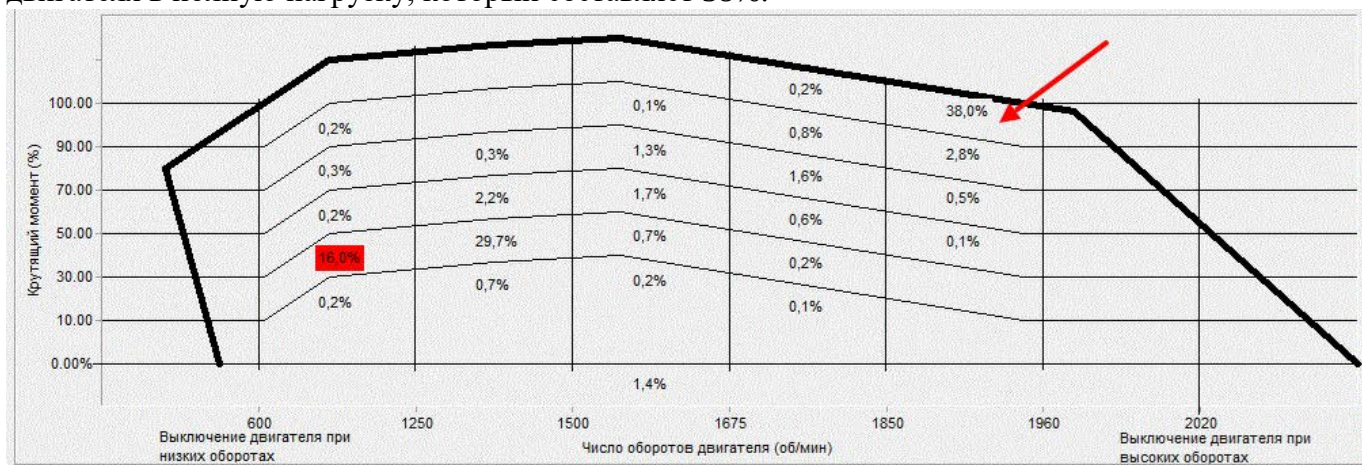
Active Fault

Most Recent Fault Codes

Sr. No	Fault Codes	Status	Counts	Lamp	Description	First	Last	Time Since First Fault	Time Since Last Fault
1	1117	Inactive	2	None	Пропадание питания при установке пускового выключателя в положение ВКЛ.- хаотичный характер или ошибочность данных	010761:19:28	011007:17:11	Not Available	Not Available
2	622	Inactive	228	Maintenance	Малое отклонение температуры отработавших газов в цилиндре 3 - данные точные, но ниже нормы - самый низкий уровень серьезности	010282:11:09	011013:47:51	Not Available	Not Available
3	426	Inactive	113	None	Канал 1 сети J1939 - хаотичный характер или неправильность данных	010248:22:25	011014:59:21	Not Available	Not Available
4	2138	Inactive	1	Amber	Температура отработавших газов в цилиндре 16 (B8)- данные точные, но выше нормы - средний уровень серьезности	010346:10:59	010346:10:59	Not Available	Not Available
5	1536	Inactive	2	Maintenance	Цель датчика температуры отработавших газов цилиндра 16 (B8)- напряжение выше нормы или короткое замыкание на цель высокого напряжения	010347:49:01	010923:41:40	Not Available	Not Available
6	2137	Inactive	3	Amber	Температура отработавших газов в цилиндре 14 (B7)- данные точные, но выше нормы - средний уровень серьезности	010919:19:25	010970:37:45	Not Available	Not Available

Customer Name :	170227104443	System Type :	QSK50/60 CM850/ CM2150/CM2850 MC/S/ K123M	ECM Code :	AQ60809.07	Engine Serial Number :	33230485
Unit Number :		Image Date :	06.06.2026 14:52:47	Software Phase :	19020115	Export Current Feature	Export All Features
Total ECM Time :							011058:18:14
Description	Fault Code	Value	Unit	Duration	ECM Time(Key On Time)	ECM Real Time	Time Since Fault
Уровень охлаждающей жидкости - данные точные, но ниже нормы - самый высокий уровень серьезности	235	Нижний предел		000000:00:40	010775:43:00	Не задано	282:35:13
	235	Нижний предел		000000:00:59	010775:39:03	Не задано	282:39:10
	235	Нижний предел		000000:00:31	007277:01:53	Не задано	3781:16:20
	235	Нижний предел		000000:00:45	002149:37:08	Не задано	8908:41:05
Давление картерных газов - данные точные, но выше нормы - самый высокий уровень серьезности	556	12.5	кПа	000000:00:19	010166:53:40	Не задано	891:24:33

Согласно данным блока ECM был зафиксирован относительно высокий процент работы двигателя в полную нагрузку, который составляет 38%.



Проанализировав данные с модулей ECM всех трех двигателей, обращаем ваше внимание на то, что ECM всех двигателей зафиксировали многократное срабатывание кода неисправности «611 – Остановка горячего двигателя».

Согласно руководству по диагностике неисправностей и ремонту электронной системы управления ДВС QSK-50, регистрация кода №611 происходит при условии, когда ДВС останавливают с помощью пускового выключателя до момента, когда двигатель нормально охладился, при высоком коэффициенте нагрузки, который превышает максимальный порог для остановки.

Overview

Codes	Reason	Effect
Fault Code: 611 PID(P): S116 SPN: 1383 FMI: 11/31 Lamp: None SRT:	The engine was shut down with the keyswitch before proper engine cool down, resulting in a load factor above the maximum shut down threshold.	Possible reduced engine performance.

Согласно руководству по эксплуатации двигателей QSK-50, раздел 1, подраздел 101-009 "Выключение двигателя", перед выключением (остановкой) ДВС, необходимо дать двигателю от 3 до 5 минут поработать на холостом ходу. Это необходимо для обеспечения отвода тепла от рабочих элементов ДВС.

Общие сведения

⚠ CAUTION ⚠

Нарушение порядка выключения двигателя может привести к повреждению турбоагнетателя (при наличии) и сократить срок его службы.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу 3 - 5 минут перед выключением после работы с полной нагрузкой. Это обеспечивает необходимое охлаждение поршней, цилиндров, подшипников и деталей турбоагнетателя (при наличии).

Выключение двигателя без предварительного расхолаживания с высокой долей вероятности может вызвать неравномерное температурное расширение термически нагруженных деталей ДВС,

что в свою очередь способно явиться причиной повышенного износа деталей ДВС и его преждевременного отказа.

Также отмечено наличие кодов неисправности, указывающих на наличие неисправности датчиков температуры отработавших газов. Продолжительная эксплуатация двигателя имеющего такую неисправность может привести к отказу одного или нескольких цилиндров.

Изучив данные из log-файлов, записанных сервисными механиками ООО «КАМСС-сервис» при выполнении тестовых рейсов выявлено, что на двигателях ДВС №33238517 (шасси 82) и ДВС №33232853 (шасси №46) и №33230485 (шасси 69) рабочие параметры ДВС не имеют критических отклонений от нормальных значений согласно уставок указанных в калибровке ДВС, а температура отработавших газов не превышает значения в 500 °С, однако в ходе тестового выезда при работе обоих ДВС под нагрузкой было отмечено периодическое снижение мощности двигателя по составу топливовоздушной смеси ограничение крутящего момента, что может указывать как на неисправность топливных форсунок так и неисправность одного или нескольких цилиндров, а также на недостаточное количество поступающего в цилиндры воздуха в режиме полной нагрузки.

Далее произведена проверка тепловых зазоров впускных и выпускных клапанов, а также замер высоты выпускного клапана от плоскости ГБЦ до верхней удерживающей чашки. Полученные данные сравнивались с измеренным значением аналогичного показателя на новой головке блока цилиндров, равного 67 мм. Стоит отметить, что указанный метод проверки геометрии узла не предусмотрен действующим руководством по эксплуатации и ремонту двигателей Cummins, а полученные данные могут быть не совсем корректны из-за отсутствия утвержденных допусков.

Результаты проверок и замеров отображены в таблицах 1-3.

Допустимые значения зазоров впускных и выпускных клапанов согласно руководству по ремонту ДВС QSK-50 составляют: Впуск 0,014дюйма, Выпуск 0,027дюйма.

Таблица 1 – Результат проверки тепловых зазоров и замера высоты выпускных клапанов двигателя QSK-50 №33238517 (шасси 82).

№ цилиндра	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зазор впускных клапанов	<0,014		0,014 0,015	>0,014	>0,014	0,014	0,014	>0,014	>0,014	0,014	>0,014	0,014	>0,014	0,014	0,014	>0,014	0,014
Зазор выпускных клапанов	>0,027		>0,095	>0,027	0,027	>0,027	<0,027	>0,027	>0,027	>0,027	>0,027	0,027	<0,027	>0,027	0,027	>0,027	0,027
Высота от плоскости ГБЦ до тарелки выпускного клапана	В	68 мм	67,2 мм	67,8 мм	68 мм	68 мм	67,5 мм	67 мм	68 мм	68 мм	67 мм	67,7 мм	67,5 мм	67,7 мм	67,5 мм	69 мм	67 мм
	Н	67,7 мм	67,5 мм	68,1 мм	68 мм	67,8 мм	67,2 мм	67,3 мм	67,5 мм	67,6 мм	67,5 мм	67,7 мм	68,8 мм	67,5 мм	67 мм	68 мм	67 мм

где «В» – клапан, расположенный ближе к выпускному окну ГБЦ, а «Н» – к впускному.

По результатам измерений было выявлено, что зазоры впускных клапанов не соответствуют установочным значениям на восьми ГБЦ, а выпускных на двенадцати ГБЦ. По предоставленной от представителя Заказчика информации данный двигатель ранее не имел неисправностей связанных с отказами клапанов ГБЦ и не имел воздействия в виде проведения регулировок клапанов, соответственно следует вывод, что нарушение установленных руководством параметров регулировки клапанов было допущено на сборочном заводе Cummins.

Таблица 2 – Результат проверки тепловых зазоров и замера высоты выпускных клапанов двигателя QSK-50 №33232853 (шасси №46).

№ цилиндра		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зазор впускных клапанов		0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Зазор выпускных клапанов		0,027	0,027	0	0,027	0,027	0	0	0,027	0,027	0	0,027	0	0	0,027	0	0
Высота от плоскости ГБЦ до тарелки выпускного клапана	В	67 мм	67 мм	67,5 мм	67 мм	68 мм	67,5 мм	68 мм	67,5 мм	67 мм	69 мм	67 мм	68 мм	67,8 мм	67,2 мм	67,5 мм	67,8 мм
	Н	67,2 мм	67 мм	67 мм	68 мм	68,2 мм	67 мм	68,2 мм	67 мм	67,5 мм	67,5 мм	67,2 мм	67 мм	68,5 мм	67 мм	68,3 мм	68 мм

где «В» – клапан, расположенный ближе к выпускному окну ГБЦ, а «Н» – к впускному.

По результатам измерений было выявлено, что зазоры впускных клапанов соответствуют установочным значениям, а выпускных не соответствуют на восьми ГБЦ.

Таблица 3 – Результат проверки тепловых зазоров и замера высоты выпускных клапанов двигателя QSK-50 №33230485 (шасси 69).

№ цилиндра	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зазор впускных клапанов	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Зазор выпускных клапанов	0,027	0,027	0,027	0,027	0	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0	0,027
Высота от плоскости ГБЦ до тарелки выпускного клапана	В	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67,2 мм	67 мм	67 мм
	Н	67 мм	67 мм	67 мм	67,5 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67,2 мм	67 мм	67 мм	67 мм	67,2 мм	67 мм	67,2 мм

где «В» – клапан, расположенный ближе к выпускному окну ГБЦ, а «Н» – к впускному.

По результатам измерений было выявлено, что зазоры впускных клапанов не соответствуют установочным значениям на одной ГБЦ, а выпускных на двух ГБЦ.

После завершения диагностических мероприятий была произведена регулировка зазоров всех клапанов до номинальных значений.

В связи с тем, что на двигателе №33238517 (шасси 82) зазоры впускных клапанов не соответствуют установочным значениям на восьми ГБЦ, а выпускных на двенадцати ГБЦ представителями заказчика было принято решение о демонтаже 15 ГБЦ, после проведения остальных проверок, с целью дефектовки и последующей замены выпускных клапанов.

Далее на каждом двигателе проведен осмотр рабочих поверхностей гильз, дна поршней всех цилиндров и тарелок клапанов при помощи видеоэндоскопа. По результатам осмотра на двигателе №33238517 (шасси 82) выявлен износ тарелок клапанов, на гильзах и поршнях повреждения отсутствуют.

Осмотр деталей ЦПГ и ГБЦ видеоэндоскопом двигателей №№33232853 (шасси №46) и №33230485 (шасси 69) не выявил повреждений деталей.

Выполнена проверка герметичности цилиндров на всех диагностируемых двигателях.

Результаты проверки герметичности приведены в таблицах 4-6.

Таблица 4 – Результат проверки герметичности цилиндров двигателя QSK-50 №33238517 (шасси 82)

Процент утечки							
1L (1)		5L (9)		1R (2)		5R (10)	
ВМТ	30	ВМТ	30	ВМТ	70	ВМТ	35
Середина	29	Середина	25	Середина	70	Середина	30
НМТ	30	НМТ	30	НМТ	70	НМТ	30
2L (3)		6L (11)		2R (4)		6R (12)	
ВМТ	65	ВМТ	40	ВМТ	75	ВМТ	80
Середина	60	Середина	30	Середина	75	Середина	80
НМТ	70	НМТ	30	НМТ	70	НМТ	80
3L (5)		7L (13)		3R (6)		7R (14)	
ВМТ	65	ВМТ	70	ВМТ	65	ВМТ	25
Середина	60	Середина	60	Середина	65	Середина	25
НМТ	60	НМТ	60	НМТ	60	НМТ	25
4L (7)		8L (15)		4R (8)		8R (16)	
ВМТ	20	ВМТ	27	ВМТ	35	ВМТ	45
Середина	30	Середина	30	Середина	30	Середина	45
НМТ	30	НМТ	20	НМТ	30	НМТ	45

Таблица 5 – Результат проверки герметичности цилиндров двигателя QSK-50 №33232853 (шасси №46).

Процент утечки							
1L (1)		5L (9)		1R (2)		5R (10)	
ВМТ	40	ВМТ	20	ВМТ	40	ВМТ	60
Середина	30	Середина	20	Середина	30	Середина	55
НМТ	30	НМТ	20	НМТ	30	НМТ	60
2L (3)		6L (11)		2R (4)		6R (12)	
ВМТ	45	ВМТ	65	ВМТ	25	ВМТ	50
Середина	40	Середина	60	Середина	30	Середина	40
НМТ	40	НМТ	60	НМТ	30	НМТ	40
3L (5)		7L (13)		3R (6)		7R (14)	
ВМТ	55	ВМТ	75	ВМТ	70	ВМТ	75
Середина	50	Середина	75	Середина	60	Середина	65
НМТ	50	НМТ	70	НМТ	60	НМТ	65
4L (7)		8L (15)		4R (8)		8R (16)	
ВМТ	85	ВМТ	70	ВМТ	65	ВМТ	35
Середина	85	Середина	60	Середина	65	Середина	30
НМТ	85	НМТ	60	НМТ	65	НМТ	30

Таблица 6 – Результат проверки герметичности цилиндров двигателя QSK-50 №33230485 (шасси 69).

Процент утечки							
1L (1)		5L (9)		1R (2)		5R (10)	
ВМТ	25	ВМТ	30	ВМТ	45	ВМТ	25
Середина	20	Середина	30	Середина	40	Середина	25
НМТ	20	НМТ	30	НМТ	40	НМТ	25
2L (3)		6L (11)		2R (4)		6R (12)	
ВМТ	30	ВМТ	30	ВМТ	35	ВМТ	10
Середина	20	Середина	20	Середина	30	Середина	10
НМТ	20	НМТ	20	НМТ	35	НМТ	10
3L (5)		7L (13)		3R (6)		7R (14)	
ВМТ	20	ВМТ	45	ВМТ	45	ВМТ	40
Середина	20	Середина	40	Середина	40	Середина	30
НМТ	20	НМТ	40	НМТ	40	НМТ	30
4L (7)		8L (15)		4R (8)		8R (16)	
ВМТ	50	ВМТ	25	ВМТ	70	ВМТ	40
Середина	40	Середина	20	Середина	65	Середина	40
НМТ	40	НМТ	20	НМТ	65	НМТ	40

После выполнения всех запланированных диагностических работ и проверок повторно был выполнен сбор данных и параметров работы ДВС при работе под нагрузкой в режиме обычной эксплуатации, в ходе которых не было выявлено признаков каких-либо неисправностей или изменений в работе двигателей. Рабочие параметры двигателей находились в допустимых диапазонах.

По мимо прочего, силами представителей заказчика и представителей компании «Горная Евразия» были выполнены проверки рабочих характеристик топливных форсунок двух двигателей, в ходе которых были выявлены следующие отклонения:

QSK-50 №33238517 (шасси 82) – девять из шестнадцати топливных форсунок имеют отклонения от рабочих характеристик.

QSK-50 №33232853 (шасси №46) – тринадцать из шестнадцати топливных форсунок имеют отклонения от рабочих характеристик.

Неисправности топливных форсунок могут быть вызваны как использованием дизельного топлива не соответствующего требованиям завода изготовителя, системы фильтрации поступающего дизельного топлива (в том числе топливных фильтров), так качеством самой форсунки. Следует отметить, что продолжительная эксплуатация двигателя с наличием неисправности одной или нескольких топливных форсунок может привести к отказу деталей ЦПГ и ГБЦ.

По просьбе представителей заказчика дополнительно была выполнена диагностика двигателя QSK-50 №33238554 шасси 88, дата ввода в эксплуатацию 27.12.2025, наработка на дату проведения работ 3852м.ч. Было выполнено подключение диагност чего оборудования Cummins Insite к блокам ЕСМ двигателя. По результатам проверки данных зафиксированных блоками ЕСМ было определено наличие кодов неисправности указывающих на остановку горячего двигателя и повышенную температуру охлаждающей жидкости. Также были произведены измерения зазоров впускных и выпускных клапанов. В ходе проверки было выявлено, что зазоры впускных клапанов всех ГБЦ соответствуют номинальным размерам, а зазоры выпускных клапанов на четырех ГБЦ не соответствуют номинальным размерам и зажаты. По предоставленной от представителя Заказчика информации данный двигатель ранее не имел неисправностей связанных с отказами клапанов ГБЦ и не имел воздействия в виде проведения регулировок клапанов. Соответственно следует вывод, что нарушение установленных руководством параметров регулировки клапанов было допущено на сборочном заводе Cummins.

Следует отметить, что согласно данных каталога Cummins, двигатели №33238517 и №33238554 были изготовлены в марте 2025 года на одном сборочном заводе, что может указывать на системную ошибку при проведении регулировки клапанного механизма двигателей при сборке.

Паспортная табличка двигателя - 33238517

НАЗВАНИЯ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ И МОДЕЛЕЙ:	
Название модели по EPA	QSK50
Торговое название варианта исполнения двигателя #	D283038CC12
Торговое название модели	QSK50
Сервисное название модели	QSK50 CM2150 MCRS
Техническое название варианта исполнения двигателя #	D283038CX03
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ	
Дата изготовления	2025-03-05T00:00:00Z
Сборочный завод	DAV - DAVENTRY
№ контрольного перечня деталей #	3379
Заводской заказ-наряд	SO13068
Дата начала действия гарантии	Не предусмотрено
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	
Код модуля ЕСМ	AQ60809
№ топливного насоса по каталогу #	Не предусмотрено
Калибровка топливного насоса	WH95

НАЗВАНИЯ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ И МОДЕЛЕЙ:	
Название модели по ЕРА	QSK50
Торговое название варианта исполнения двигателя #	D283038CC12
Торговое название модели	QSK50
Сервисное название модели	QSK50 CM2150 MCRS
Техническое название варианта исполнения двигателя #	D283038CX03
СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДВИГАТЕЛЯ	
Дата изготовления	2025-03-07T00:00:00Z
Сборочный завод	DAV - DAVENTRY
№ контрольного перечня деталей #	3379
Заводской заказ-наряд	SO13068
Дата начала действия гарантии	Не предусмотрено
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	
Код модуля ЕСМ	AQ60809
№ топливного насоса по каталогу #	Не предусмотрено
Калибровка топливного насоса	WH95

В свою очередь нарушение исходной регулировки клапанного механизма в процессе эксплуатации двигателя может привести к образованию неисправности одного или нескольких клапанов ГБЦ в виде износа или разрушения тарелки клапана и/или седла клапана.

После выполнения всех запланированных диагностических работ и проверок от представителей заказчика были получены запчасти, имеющие износ, а именно:

1. Клапаны. Осмотренные клапаны имеют выработку на рабочей поверхности в месте прилегания к седлу. Также при осмотре было выявлено, что маркировки клапанов имеют отличия по методу нанесения и наименованию производителя



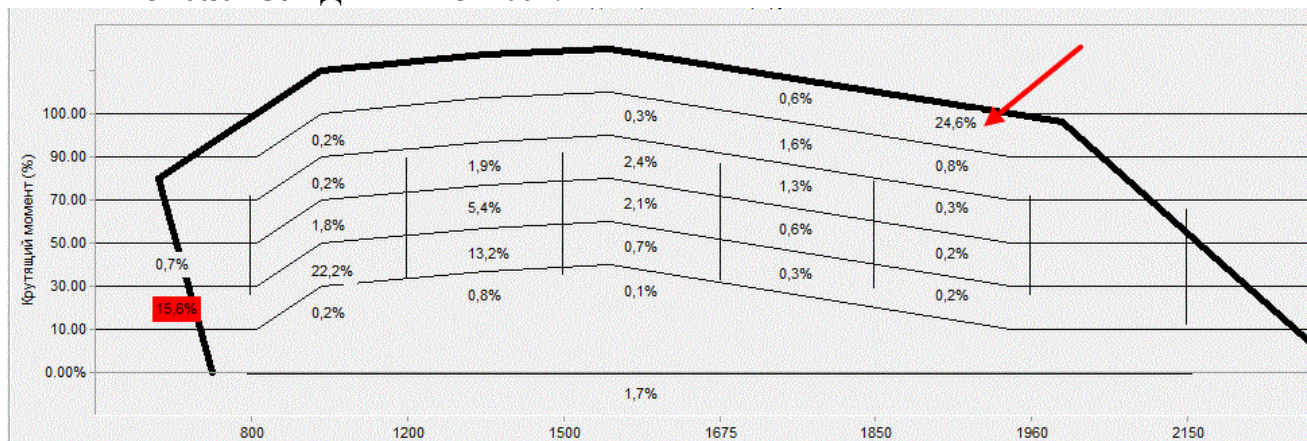




2. Седла клапанов. Осмотренные седла ГБЦ имеют повреждения соответствующие имеющимся повреждениям на клапанах.
3. Направляющие втулки. Втулки были измерены согласно руководства по ремонту Cummins, размеры соответствуют номинальным значениям.
4. Пружины. Пружины были измерены согласно руководства по ремонту Cummins, размеры соответствуют номинальным значениям.
5. Модули ЕСМ с выведенного из эксплуатации двигателя. Предоставленные модули ЕСМ ранее были установлены на ДВС №33232926, наработка 17856м.ч. В разделе данных блоков ЕСМ было зафиксировано срабатывание кодов неисправностей указывающих на превышение температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень охлаждающей жидкости, низкое давление моторного масла, высокую температуру во впускных коллекторах, высокое давление картерных газов и наличие перепада давления в масляных фильтрах.

Также отмечено, что программное обеспечение (калибровка) данных блоков ЕСМ было установлено на заводе изготовителе и не менялось в процессе эксплуатации.

Customer Name :	170227104443	System Type :	QSK50/60 CM850/ CM2150/CM2850 MCRS/K132M/K140M	ECM Code :	AQ60809.07	Engine Serial Number :	33232926
Unit Number :		Image Date :	07.10.2023 12:01:38	Software Phase :	19020115	Export Current Feature	Export All Features
						Total ECM Time : 017856:11:16	
Description	Fault Code	Value	Unit	Duration	ECM Time(Key On Time)	ECM Real Time	Time Since Fault
Температура охлаждающей жидкости - данные точные, но выше нормы - средний уровень серьезности	146	100.3	°C	000000:00:23	017301:54:17	Не задано	554:16:59
Уровень охлаждающей жидкости - данные точные, но ниже нормы - самый высокий уровень серьезности	235	Нижний предел		000000:00:20	010058:17:08	Не задано	7797:54:08
	235	Нижний предел		000000:00:06	005017:35:04	Не задано	12838:36:12
Давление в главной магистрали системы смазки двигателя - данные точные, но ниже нормы - самый высокий уровень серьезности	415	47.2	кПа	000000:00:45	016301:25:20	Не задано	1554:45:56
	415	47.2	кПа	000000:00:45	016301:25:20	Не задано	1554:45:56
Температура во впускном коллекторе 1 - данные точные, но выше нормы - средний уровень серьезности	488	88		000000:01:33	017350:03:04	Не задано	506:08:12
	488	88		000000:01:51	017301:54:15	Не задано	554:17:01
	488	88		000000:01:30	012164:47:53	Не задано	5691:23:23
	488	92		000000:02:22	011950:12:19	Не задано	5905:58:57
	488	90		000000:01:41	011948:52:06	Не задано	5907:19:10



3. Нарушение регулировки клапанного механизма, в результате чего происходит износ или разрушение тарелки клапана и/или седла клапана.

4. Наличие критического износа тарелки клапана в месте примыкания к седлу. В свою очередь причинами образования подобного износа\выработки являются:

- абразивный износ в результате попадания неотфильтрованного воздуха. Согласно предоставленным представителем Заказчика результатам анализов моторного масла, отбираемого при проведении каждого технического обслуживания, присутствие кремния в моторном масле не превышает значений более 9ppm. Также согласно данным собранным представителями ООО «КАМСС-сервис» при проверке состояния ГБЦ и ЦПГ осмотренных двигателей не было выявлено следов износа\выработки в следствие попадания пыли, тем не менее по результатам проверки герметичности цилиндров было определено наличие утечек до 80% в некоторых цилиндрах всех трех двигателей.
- присутствие большого количества нагара. Согласно данным собранным при проведении диагностики трех двигателей QSK-50, на клапанах ГБЦ присутствует нагар. Причинами образования нагара в свою очередь может являться износ направляющих втулок клапанов, износ деталей ЦПГ, а также постоянная работа двигателя с превышением максимально допустимого уровня моторного масла в картере, использование не соответствующего спецификации моторного масла. На момент проведения работ по диагностике трех ДВС QSK-50 не было выявлено признаков износа\выработки направляющих клапанов или деталей ЦПГ, а измеренный при проведении работ уровень моторного масла находился в допустимых пределах между минимальными и максимальными отметками на щупе.
- моторное масло, которое не соответствует спецификации двигателя. По информации предоставленной представителем Заказчика, на всем парке двигателей, в том числе двигателей QSK-50 работающих в составе карьерных самосвалов NHL NTE200, используется моторное масло Teboil Super HPD Plus SAE 15W40. Согласно спецификации нанесенной на новой бочке, данное масло относится к стандарту CI-4, который в свою очередь относится к внутреннему стандарту Cummins CES20078 для двигателей высокой мощности без системы рециркуляции и нейтрализации отработавших газов. Тем не менее на текущий момент согласно данным Cummins моторное масло Teboil Super HPD Plus SAE 15W40 отсутствует в перечне рекомендованных для использования масел.
- превышение расчетных температур рабочих газов в цилиндре. Согласно данным собранным в ходе диагностики трех двигателей QSK-50 не было выявлено критически высоких температур отработавших газов, тем не менее по результатам проверки рабочих характеристик топливных форсунок осмотренных двигателей было выявлено отклонение от нормативных параметров, что в свою очередь может приводить к не стабильной работе цилиндров в ходе эксплуатации двигателя.

- неисправность возвратной пружины клапана или ее удерживающих тарелок. При проверке клапанных пружин в условиях мастерских ООО «КАМСС-сервис» не было выявлено отклонений от номинальных значений пружин.
- продолжительная работа при чрезмерно высоких оборотах двигателя приводящая к превышению расчетных параметров работы возвратной пружины. Согласно данных собранных в ходе диагностики трех двигателей QSK-50, а именно при проверке рабочих параметров ДВС во время тестового рейса под нагрузкой не было выявлено превышения частоты вращения двигателя.
- нарушение регулировки клапанного механизма. При проведении диагностики двигателей №33238517 (наработка 4509м.ч.) и №33238554 (наработка 3852м.ч.) было выявлено нарушение заводской регулировки, что в процессе эксплуатации может приводить к повреждению деталей ГБЦ, таких как клапанов и седел. При проведении диагностики двигателей №33232853 (наработка 18754м.ч.) и №33230485 (наработка 11007м.ч.), также было выявлено нарушение регулировки клапанного механизма на нескольких цилиндрах, что может указывать как на наличие выработки на тарелках клапанов, так и на ошибку при выполнении работ по регулировке клапанов если таковые производились.

На основании собранных данных и их анализа сообщаем, что образование выработки и износа на рабочих частях тарелок клапанов не является следствием воздействия какого-то одного фактора, однако наиболее вероятно является совокупностью перечисленных выше факторов, возникающих в процессе эксплуатации. С целью увеличения ходимости двигателей, а также во избежание возникновения повторных отказов рекомендуем производить проверку и при необходимости регулировку клапанного механизма новых или введенных в эксплуатацию после капитального ремонта двигателей при наработке 1000м.ч. и 10000м.ч., усилить контроль за проведением технического обслуживания, своевременно производить замену фильтрующих элементов системы очистки воздуха, топливной и масляной систем.

С уважением,
Главный инженер
ООО «КАМСС-сервис»

 И. Л. Фомин